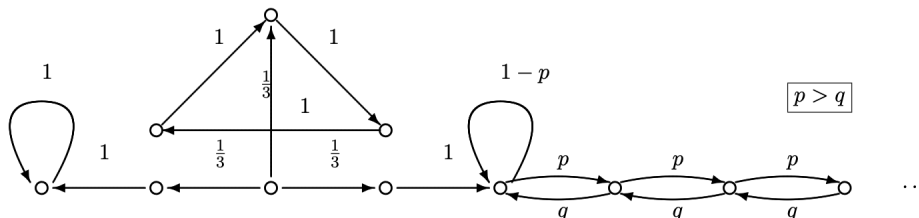


Procesos Estocásticos I — Examen Parcial 2

Semestre 2026-2

Instrucciones: Resuelva los siguientes problemas. Encierre sus respuestas finales en un recuadro.

Problema 1. Considere una cadena de Markov con el siguiente diagrama de transición:



Identifique todas las clases de comunicación, clasifíquelas como recurrentes positivas, recurrentes nulas o transitorias y calcule su periodo.

Problema 2. Para cada enunciado, indique si es verdadero o falso.

(1) (Recurrencia como propiedad de clase.) Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov irreducible. Si para algún estado $i_0 \in S$ se tiene $\mathbb{E}[N_{i_0} \mid X_0 = i_0] = \infty$, entonces todos los estados de la cadena son recurrentes.

(2) (Período y distribución estacionaria.) *Toda cadena de Markov irreducible con espacio de estados finito tiene una única distribución estacionaria π , independientemente de si la cadena es aperiódica o periódica.*

(3) (Clases cerradas en espacios finitos.) *Existe una cadena de Markov con espacio de estados finito en la que todos los estados son transitorios.*

(4) (Convergencia y periodicidad.) Si $\{X_n\}$ es una cadena de Markov irreducible con período $d = 2$, entonces el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ existe para todos los estados $i, j \in S$.

(5) (Distribución estacionaria y tiempo medio de retorno.) Si π es la distribución estacionaria de una cadena irreducible y recurrente positiva, entonces $\pi_j > 0$ para todo $j \in S$.

Problema 3. Una clínica veterinaria clasifica a cada paciente en una de tres categorías según su estado de salud al finalizar cada consulta: **Sano** (S), **En tratamiento** (T) o **En observación** (O). De acuerdo con los registros históricos de la clínica, las probabilidades de transición entre visitas son:

$$P = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

donde los estados están ordenados como S , T , O .

- Un paciente llega hoy clasificado como **en observación**. ¿Cuál es la probabilidad de que en su segunda consulta a partir de hoy sea clasificado como **sano**?
- A largo plazo, ¿qué fracción de las consultas de esta clínica corresponden a pacientes sanos, en tratamiento y en observación, respectivamente?
- ¿Cuántas consultas pasan en promedio antes de que un paciente que hoy está **en tratamiento** vuelva a ser clasificado como **en tratamiento**? ¿Y cuántas para un paciente que hoy está **en observación**?

Problema 4. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$, donde

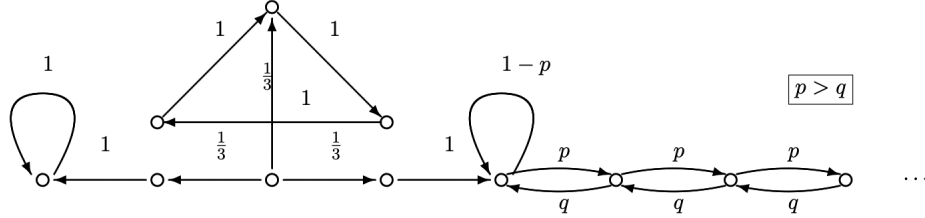
$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Procesos Estocásticos I — Examen Parcial 2

Semestre 2026-2

Instrucciones: Resuelva los siguientes problemas. Encierre sus respuestas finales en un recuadro.

Problema 5. Considere una cadena de Markov con el siguiente diagrama de transición:



Identifique todas las clases de comunicación, clasifíquelas como recurrentes positivas, recurrentes nulas o transitorias y calcule su periodo.

Problema 6. Para cada enunciado, indique si es verdadero o falso.

- (1) (Período y distribución estacionaria.) Toda cadena de Markov irreducible con espacio de estados finito tiene una única distribución estacionaria π , independientemente de si la cadena es aperiódica o periódica.
- (2) (Recurrencia como propiedad de clase.) Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov irreducible. Si para algún estado $i_0 \in S$ se tiene $\mathbb{E}[N_{i_0} | X_0 = i_0] = \infty$, entonces todos los estados de la cadena son recurrentes.
- (3) (Convergencia y periodicidad.) Si $\{X_n\}$ es una cadena de Markov irreducible con período $d = 2$, entonces el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ existe para todos los estados $i, j \in S$.
- (4) (Distribución estacionaria y tiempo medio de retorno.) Si π es la distribución estacionaria de una cadena irreducible y recurrente positiva, entonces $\pi_j > 0$ para todo $j \in S$.
- (5) (Clases cerradas en espacios finitos.) Existe una cadena de Markov con espacio de estados finito en la que todos los estados son transitorios.

Problema 7. Una clínica veterinaria clasifica a cada paciente en una de tres categorías según su estado de salud al finalizar cada consulta: **Sano** (S), **En tratamiento** (T) o **En observación** (O). De acuerdo con los registros históricos de la clínica, las probabilidades de transición entre visitas son:

$$P = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

donde los estados están ordenados como S, T, O .

- (a) Un paciente llega hoy clasificado como **en observación**. ¿Cuál es la probabilidad de que en su segunda consulta a partir de hoy sea clasificado como **sano**?
- (b) A largo plazo, ¿qué fracción de las consultas de esta clínica corresponden a pacientes sanos, en tratamiento y en observación, respectivamente?
- (c) ¿Cuántas consultas pasan en promedio antes de que un paciente que hoy está **en tratamiento** vuelva a ser clasificado como **en tratamiento**? ¿Y cuántas para un paciente que hoy está **en observación**?

Problema 8. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$, donde

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \end{pmatrix}.$$